

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

УДК 621.394.441

АППАРАТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ С КОНЕЧНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ¹

© 2025 г. Н. В. Бахолдин*, С. А. Бахурин**, А. А. Буссе,
А. А. Дегтярев, Д. М. Соловьев

*Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Институтский пер., 9, Долгопрудный, Московская обл., 141701 Российская Федерация*

*E-mail: bakholdin.nv@phystech.edu

**E-mail: bakhurin.sa@mipt.ru

Поступила в редакцию 19.01.2024 г.

После доработки 06.03.2025 г.

Принята в печать 21.03.2025 г.

Рассмотрены алгоритмы аппаратной реализации широко распространенных полуполосных фильтров (HBF, half-band filter), такие как алгоритм квантования коэффициентов (CQA, coefficient quantization algorithm), алгоритм умножения на константу (MCM, multiple constant multiplication) и их объединение CQA+MCM. Применение алгоритма CQA позволяет уменьшить количество умножителей в схеме HBF фильтра. Алгоритм MCM позволяет пересчитать умножители в набор сумматоров и битовых сдвигов. Объединение двух алгоритмов позволяет заменить все умножители на набор сумматоров и битовых сдвигов. Проведен расчет ресурсов, необходимых для аппаратной реализации HBF фильтров 30 и 94 порядков, и было выяснено, что применение CQA алгоритма позволяет сократить число умножителей на 37 % и 74 %. Применение MCM алгоритма позволяет полностью убрать умножители из схемы фильтра, однако число сумматоров увеличивается в 3 и 2.6 раз соответственно. Проведено сравнение предложенных методов с уже существующими показало, что время, требуемое для расчета коэффициентов оптимизированного фильтра, для предложенных алгоритмов составляет несколько секунд, в то время как для большинства других методов требуется гораздо больше времени (вплоть до суток). Показано, что разница в числе требуемых ресурсов не превышает 10 %.

Ключевые слова: фильтры с конечной импульсной характеристикой, цифровые передискретизаторы, аппаратная оптимизация

DOI: , **EDN:**

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Полуполосные (Half-Band Filter) HBF фильтры [1–3] – широко распространенные фильтры для аппаратной реализации на FPGA (field-programmable gate array) или ASIC (application-specific integrated circuit). Вследствие этого одной из главных проблем является снижение сложности аппаратной реализации цифрового фильтра HBF.

При проектировании фильтров широко применяются различные технологии оптимизации, которые итеративно обновляют набор коэффициентов фильтра для выполнения условий технического задания. Это достигается путем минимизации

функции ошибки, которая количественно определяет отклонение между текущими и требуемыми характеристиками фильтра. Распространенными критериями являются

$$L_2 = \int_0^{2\pi} W(\omega) |H(\omega) - D(\omega)|^2 d\omega, \quad (1)$$

$$L_\infty = \max_{\omega \in [0, 2\pi]} |W(\omega) (H(\omega) - D(\omega))|, \quad (2)$$

где $W(\omega)$ – весовая функция, $H(\omega)$ – частотная характеристика фильтра, $D(\omega)$ – требуемая характеристика фильтра.

¹ Работа доложена на X Международной конференции «Инжиниринг и Телекоммуникации — En&T 2023».

Фильтр с заданными характеристиками может быть реализован аппаратно различными способами, с различным количеством ресурсов, необходимых для аппаратной реализации. Суммарное число умножителей и сумматоров определяет энергопотребление фильтра и площадь, которую он занимает на кристалле.

Примерами наиболее эффективных методов оптимизации структуры фильтра в зависимости от целевой функции являются: метод наименьших квадратов [4], алгоритм McClellan-Parks-Rabiner [5]. Так же для задачи аппаратной оптимизации используют генетические алгоритмы с L1 регуляризацией [6].

Отдельное направление снижения ресурсов при реализации фильтров — оптимизация целочисленных коэффициентов. В отличие от оптимизации вещественных коэффициентов, данная задача является NP-сложной, для решения которой разрабатываются как оптимальные алгоритмы SIREN [7] и алгоритма KUMM [8], которые используют Mixed-Integer Linear Problem (MILP) оптимизаторы. Для задач, где порядок фильтра более 100, найти оптимальное решение за приемлемое время не представляется возможным. В этом случае используются эвристические алгоритмы NAIAD [7, 9–16], которые можно подразделить на два типа. Первый тип — алгоритмы локального поиска NAIAD и алгоритм MLSA [14]. Второй тип — итеративные алгоритмы [9, 10, 12], которые на каждом шаге расширяют пространство поиска и улучшают решение в соответствии с критерием (1) или (2) минимизации количества операций сложения, необходимых для реализации фильтра.

Альтернативный подход оптимизации структур HBF фильтра заключается в поиске зависимостей коэффициентов фильтра друг от друга как функциональной, так и численной при реализации в арифметике с плавающей и фиксированной точкой.

Цель данной работы — исследование и разработка способов оптимизации структуры цифрового HBF фильтра. Основными алгоритмами, изучаемыми в работе, являются алгоритм квантования коэффициентов (CQA, coefficient quantization algorithm) и алгоритм умножения на константу (MCM, multiple constant multiplication) [17–19]. Эти алгоритмы позволяют уменьшить количество умножителей в схеме фильтра, тем самым снизить сложность аппаратной реализации, сократить площадь, занимаемую фильтром на кристалле, и уменьшить энергопотребление конечного устройства.

Импульсная характеристика HBF фильтра [20] во временной области может быть записана следующим образом:

$$h_k = h_{-k} = \begin{cases} 1/2, k=0, \\ 0, k \bmod 2=0, \\ h_k, k \bmod 2 = 0.5. \end{cases}$$

При аппаратной реализации h_k используют квантованные целочисленные коэффициенты $\tilde{h}_k = \lfloor h_k \cdot 2^{BW} \rfloor$, где $\lfloor \cdot \rfloor$ — оператор округления.

2. СОКРАЩЕНИЕ АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ HBF ПУТЕМ КВАНТОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Алгоритм квантования коэффициентов CQA состоит в пересчете одних коэффициентов фильтра через другие, что позволяет упростить структуру фильтра путем замены умножителей набором битовых сдвигов и сумматоров [19]. Таким образом, некоторые коэффициенты фильтра могут быть представлены, используя другие коэффициенты [18, 19], умноженные на $1/2^p$, где $p \in N_0$.

Обозначим коэффициенты произвольного вещественнозначного фильтра N -го порядка как $\mathbf{h} \in R^{N+1}$. В общем случае требуется $N+1$ умножителей. Для снижения ресурсов ограничим число умножителей до $M < N+1$. Тогда введем вектор $\mathbf{b} \in R^M$ как вектор базисных умножителей в схеме оптимизированного фильтра. Остальные $N+1-M$ коэффициенты будем пересчитывать из набора $\mathbf{b}$. Таким образом, получим аппроксимацию исходного фильтра.

Вектор коэффициентов фильтра $\mathbf{g} \in R^{N+1}$ может быть описан матрицей трансформации $\mathbf{T} \in R^{(N+1) \times M}$ и вектором базисных коэффициентов $\mathbf{b} \in R^M$ следующими уравнениями [18]:

$$\mathbf{g} = \mathbf{T}\mathbf{b}, \mathbf{T} = \{T_{i,j}\}, i = \overline{0, N}, j = \overline{0, M-1}. \quad (4)$$

Матрица трансформации $\mathbf{T}$ содержит только элементы 2^{-p} для выражения коэффициентов упрощенного фильтра $\mathbf{g}$ через набор базисных коэффициентов $\mathbf{b}$, что означает, что умножители с коэффициентами $h_i \notin \mathbf{b}$ могут быть заменены набором регистров сдвига и сумматоров.

Поскольку исходные коэффициенты h выражаются через вектор базисных коэффициентов, умноженных на степень двойки, матрица трансформации может быть описана следующими выражениями:

$$T_{i,j} \in \{0, 2^{-p}\}, p \in \overline{0, K}, \quad (5)$$

где K — константа, определяющая точность квантования.

Таким образом, главная идея алгоритма CQA состоит в нахождении вектора $\mathbf{b}$ и матрицы трансформации $\mathbf{T}$, обеспечивающие аппроксимацию вектора начальных коэффициентов h :

$$p, j = \operatorname{argmin} \left(\|h_i - \hat{g}_{i,p}\| \right), \hat{g}_{i,p} = \frac{b_j}{2^p}. \quad (6)$$

Оптимальная пара $\{b_j, 2^p\}$ для каждого h_i ищется алгоритмом, предложенным в [18].

При помощи CQA алгоритма был оптимизирован фильтр с импульсной характеристикой $\tilde{h} = [77, 0, -182, 0, 638, 1024, 638, 0, -182, 0, 77]$. Структурные схемы исходного и оптимизированного фильтра 10 порядка представлен ниже (рис. 1а и 1б) соответственно:

В качестве базисного выступает единственный коэффициент 638, а остальные коэффициенты пересчитываются через матрицу $\mathbf{T}$: (T – знак транспонирования)

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

Тогда исходный фильтр аппроксимируется фильтром с коэффициентами $\mathbf{g}$:

$$\mathbf{g} = [79.75 \ 0 \ -159.5 \ 0 \ 638 \ 1024 \ 638 \ 0 \ -159.5 \ 0 \ 79.75]$$

При уменьшении числа множителей наблюдается незначительный рост уровня боковых лепестков на 2–4 дБ оптимизированного фильтра по

сравнению с исходным (рис. 2). Кроме того, наблюдается смещение позиции первого нуля амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) $A(f/f_d)$, где f_d – частота дискретизации.

Вышеперечисленные явления являются следствием квантования коэффициентов.

3. СОКРАЩЕНИЕ РЕСУРСОВ ПРИ ПОМОЩИ MSM АЛГОРИТМА

Умножение на константу реализуется с использованием операций битового сдвига и сложения/вычитания. Простейшим способом построения подобной структуры является использование SD (Signed Digit) представления числа вместо бинарного представления. Рассмотрим представление B – разрядного числа $\sum_{i=0}^{B-1} b_i 2^i$. В бинарном представлении $b_i \in \{0, 1\}$, а в SD представлении $b_i \in \{-1, 0, 1\}$. Одно и то же число может иметь несколько SD представлений. Особенно стоит выделить те из них, которые имеют наименьшее количество ненулевых разрядов. Эти представления обозначают как MSD (Minimal Signed Digit). MSD представление числа так же не уникально. Добавив требование того, что два соседних разряда не могут одновременно иметь ненулевое значение, останется единственное

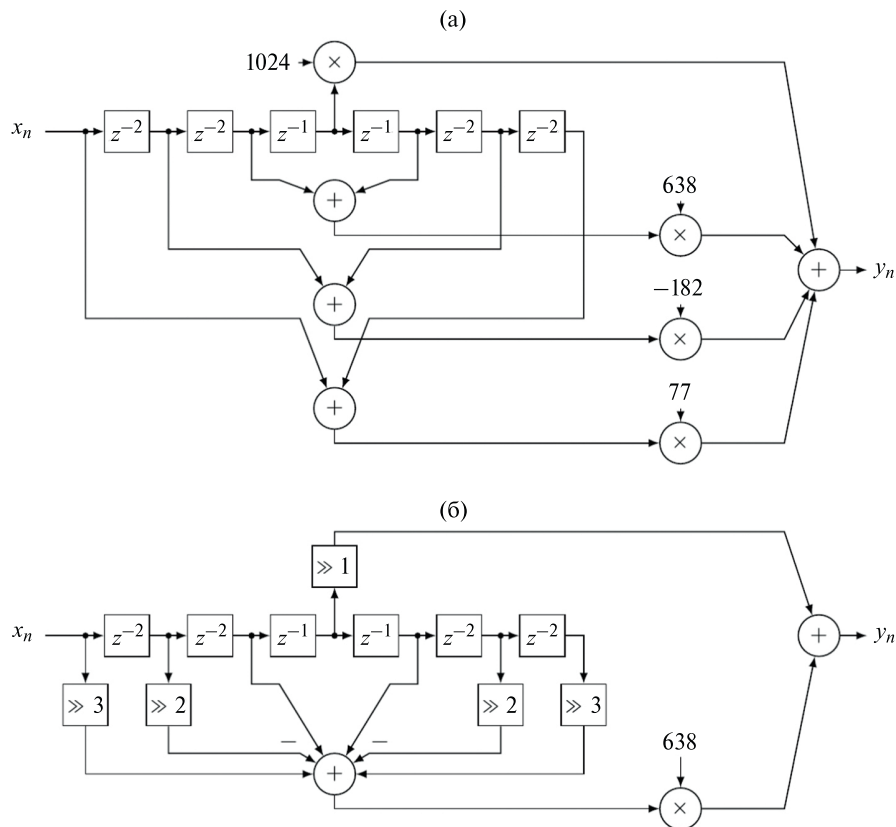


Рис. 1. Структура HBF фильтра порядка 10 до/после применения алгоритма.

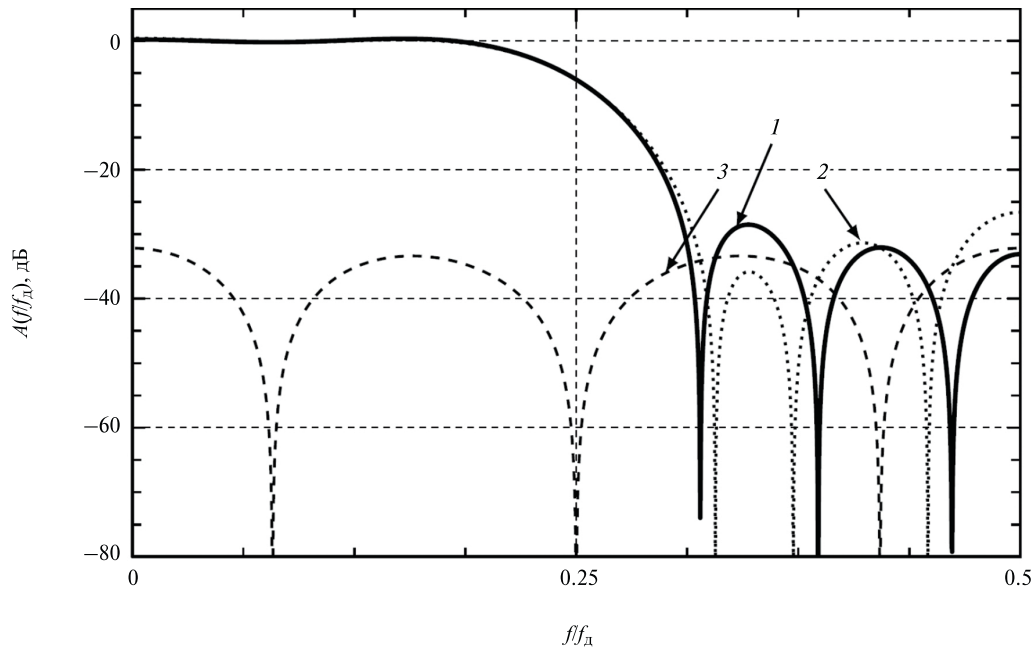


Рис. 2. Исходная АЧХ НБФ 10 порядка при $M = 4$ (кривая 1), оптимизированная АЧХ при $M = 1$ (кривая 2) и разность между ними (кривая 3). M — число умножителей в схеме фильтра CQA.

представление, называемое CSD (Canonical Signed Digit). MSD представление имеет в среднем на 33 % меньше ненулевых разрядов чем бинарное представление. Используя более сложные топологии сети сложений, можно еще более значительно сократить количество необходимых сложений/вычитаний. Данная задача является NP-сложной и ее решение известно для констант до 32 бит [21].

Аналогично реализуются более сложные структуры с использованием умножений на константу: MCM (Multiple Constant Multiplication) и CAVM (Constant Array Vector Multiplication). Задача по оптимизации данных структур также является вычислительно сложной ввиду необходимости перебора множества комбинаций возможных значений коэффициентов.

Все операции сдвига, сложения, вычитания можно обобщить в виде одной операции, как это показано на рис. 3:

$$w = A_{(l_1, l_2, s, r)}(u, v) = \left| (u \ll l_1) + (-1)^s (v \ll l_2) \right| \gg r = \left| 2^{l_1} u + (-1)^s 2^{l_2} v \right| 2^{-r}, \quad (7)$$

где $l_1, l_2 \geq 0$ это целые числа, выполняющие битовый сдвиг влево, $r \geq 0$ это целое число, выполняющее битовый сдвиг вправо, $s \in 0, 1$ — знак, обозначающий сложение или вычитание. Операции умножения на $(-1)^s$ и взятие модуля являются тривиальными, определяющими знак. С использованием введенной операции задачу можно сформулировать следующим образом.

Задача. Для данного множества $\mathbf{T} = \{t_1, \dots, t_n\}$, содержащего повторяющиеся, положительные, нечетные константы, которые требуется реализовать, найти множество $R = \{r_0, \dots, r_m\}$ минимальной мощности такое, что $T \in R$ и $r_0 = 1$ и для любого r_k ($1 \leq k \leq m$) существуют r_i, r_j с $0 \leq i, j < k$ и такая

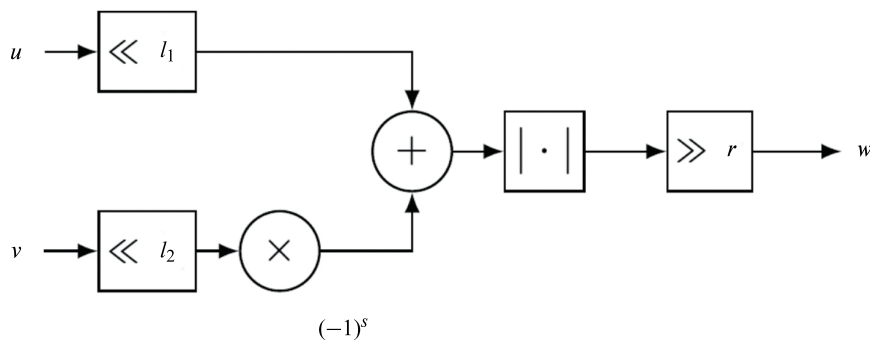


Рис. 3. Обобщенная базовая операция $A_{(l_1, l_2, s, r)}(u, v)$.

конфигурация p_k , что $r_k = A_{p_k}(r_i, r_j)$. При этом четные константы могут быть приведены к нечетным сдвигам вправо.

В данной работе для решения поставленной задачи используется предложенный в [17] алгоритм поиска. Так как задача является NP-сложной и поиск оптимального решения за приемлемое время не всегда возможен. Данный алгоритм итеративно добавляет один сумматор в структуру так, минимизировать стоимость оставшихся констант. Пример работы алгоритма для набора констант 287, 307, 487 приведен на рис. 4.

Алгоритм начинается с вершины 1, представляющей входное значение. Далее алгоритм перебирает константы, которые можно реализовать за одно сложение и выбирает ту, которая сокращает оценку стоимости еще не реализованной части структуры. В данном случае константа $9 = 1 + 8$ была выбрана потому, что после ее добавления мы можем реализовать требуемую константу $287 = 32 \times 9 - 1$. Аналогично на втором шаге была выбрана константа $5 = 1 + 4$, которая приводит к возможности реализовать необходимую константу $307 = 287 + 5 \times 4$. На последнем третьем шаге с помощью константы $31 = 32 - 1$ реализуется последнее значение $487 = 16 \times 31 - 1 \times 9$. Таким образом умножение

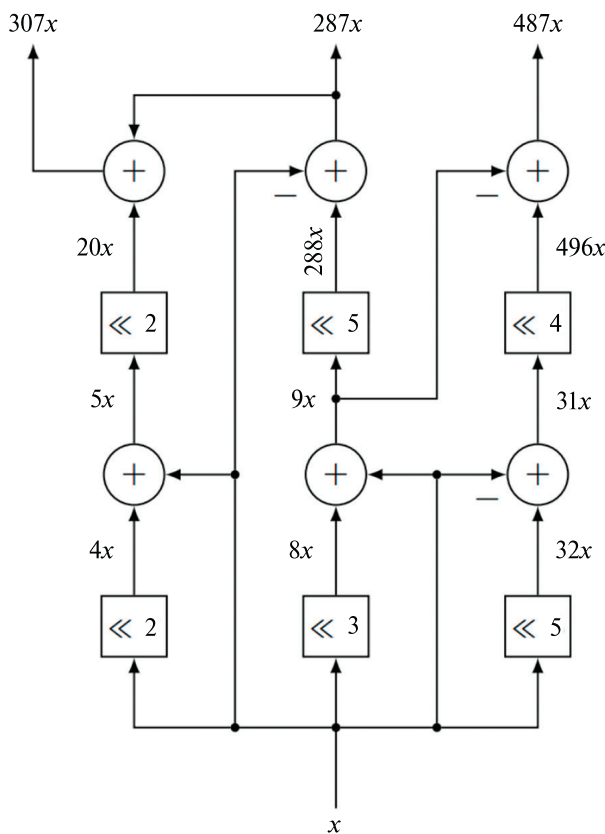


Рис. 4. Пример работы алгоритма для набора констант 287, 307, 487.

входного значения на 3 константы 287, 307, 487 было реализовано с помощью всего 6 сложений.

Алгоритм может быть использован для построения фильтра в транспонированной форме. Более выгодной с точки зрения ресурсов (площади/энергопотребления) для реализации в ASIC (application-specific integrated circuit)/FPGA (field-programmable gate array) является прямая форма [22]. Поэтому после оптимизации фильтра в транспонированной форме производится повторное транспонирование в прямую форму. Структура оптимизированного фильтра в транспонированной форме представлена на рис. 5а. На рис. 5б показан результат повторного транспонирования фильтра (рис. 5а) в прямую форму.

Одним из главных недостатков алгоритмов такого типа является очень долгий поиск набора коэффициентов фильтра в случае, когда требуется решить задачу для фильтра высокого порядка. Вследствие этого предложено объединить алгоритмы CQA и MCM с целью экономии времени поиска.

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТОДОВ СОКРАЩЕНИЯ РЕСУРСОВ CQA И MCM

Последовательное применение CQA и MCM методов позволяет достичь большего сокращения ресурсов при аппаратной реализации HBF фильтров.

На первом этапе алгоритм CQA применяется к выбранному фильтру порядка N . Выбирается число умножителей M исходя из требований, предъявляемых к уровню ошибки аппроксимации при квантовании коэффициентов. В результате работы алгоритма наименее значимые коэффициенты выражаются через базисные (как это было показано на рис. 1 и 2). Уменьшение числа умножителей сопровождается ростом числа сумматоров. Снижение числа умножителей позволяет упростить структуру фильтра и итоговый граф, необходимый для MCM алгоритма, становится легче, что уменьшает время NP-сложной задачи оптимизации MCM на втором этапе.

Найденные на предыдущем этапе при помощи алгоритма CQA M значимых коэффициентов (умножителей) заменяются набором битовых сдвигов и сумматоров, в результате чего число умножителей в схеме HBF фильтра уменьшается до 0.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для экспериментального исследования используются HBF фильтры 30 и 94 порядков. Будем исследовать остаточную разницу и количество ресурсов после оптимизации структуры.

На первом этапе применяется алгоритм CQA [3]. Разница между АЧХ исходного и оптимизированного фильтра должна быть не менее -60 дБ (см. рис. 6).

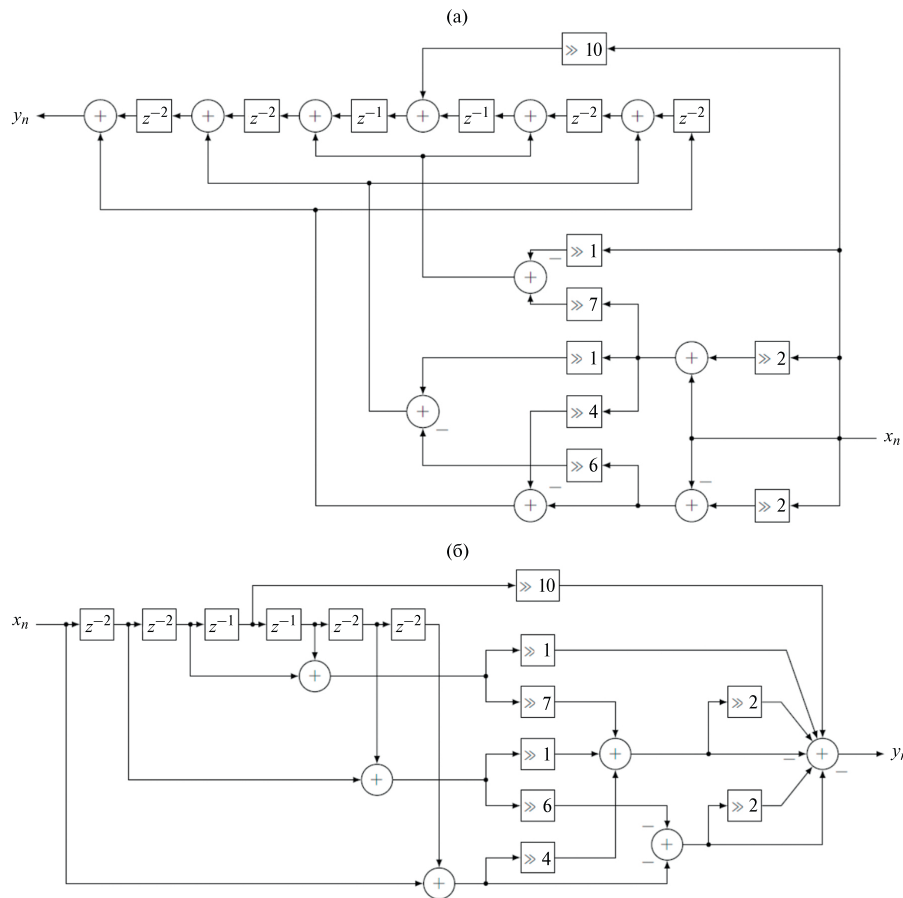


Рис. 5. Структура фильтра: (а) – в транспонированной форме; (б) – в прямой форме.

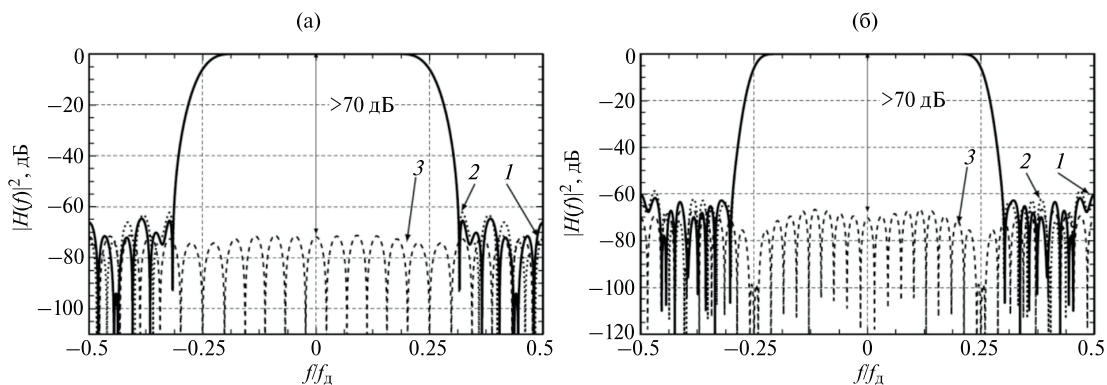


Рис. 6. АЧХ исходного (кривая 1), оптимизированного (кривая 2) и разница между ними (кривая 3) для НБФ 30 порядка (а) и 94 порядка (б).

При этом разница в ИХ исходного и оптимизированного фильтров 40 и 94 порядков представлены на рис. 7.

Применение СQA алгоритма позволило уменьшить количество умножителей в НБФ 30 порядка на 30 % (с 8 до 5) и НБФ 94 порядка на 75 % (с 25 до 7) (см. табл. 1). При этом достигнуты требуемые

частотные характеристики для обоих рассматриваемых фильтров.

На втором этапе применяется алгоритм МСМ. Для этого оптимизированный фильтр из прямой формы переводится в транспонированную. Применение МСМ алгоритма позволяет получить структуру умножителей на сумматорах/вычитателях

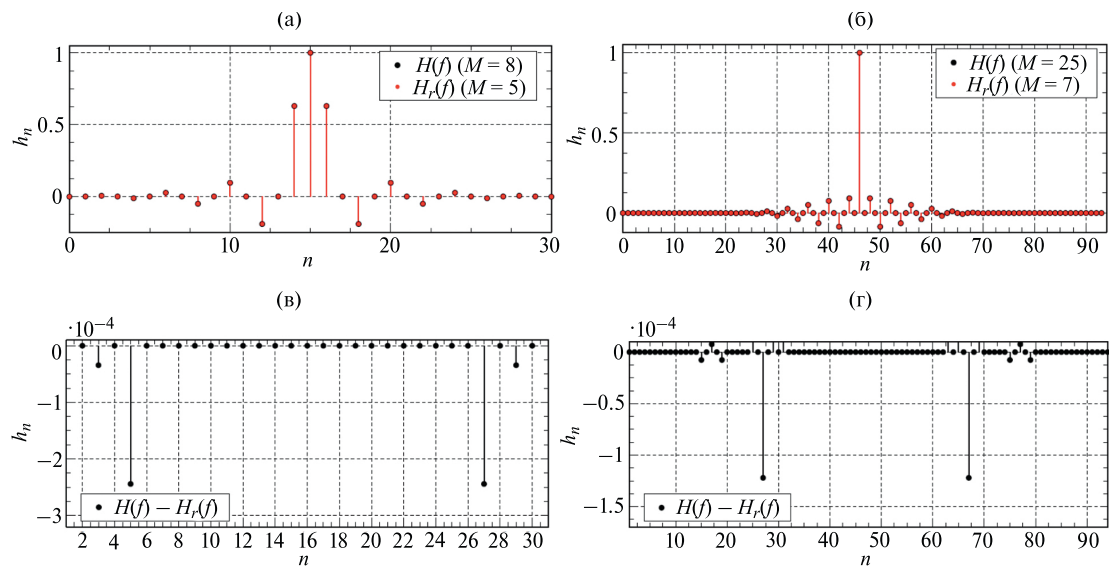


Рис. 7. ИХ исходного (темные кружки) и оптимизированного (светлые точки) НВФ 30 порядка (а) и 94 порядка (б); раз-
ница (темные точки) в ИХ исходного и оптимизированного НВФ 30 порядка (в) и 94 порядка (г).

и регистрах сдвига. Затем, фильтр транспонируется
обратно в прямую форму.

Из табл. 1 следует, что НВФ 30 и 94 порядка мо-
гут быть реализованы аппаратно без использования
умножителей в схеме фильтра. Такая замена позво-
ляет уменьшить площадь на кристалле и сократить

энергопотребление. При этом наблюдается рост
числа сумматоров и регистров сдвига.

Проведем сравнение предложенных алгоритмов
с уже известными и широко используемыми тех-
никами оптимизации КИХ фильтров [7–12]. Для
этого были использованы фильтры нижних частот,
предложенные в [7] и представленные в табл. 2 для

Таблица 1. Сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации НВФ фильтров 30 и 94 порядков
в прямой форме при помощи различных алгоритмов

Порядок фильтра		Умножители	Сумматоры (двухвходовые)
$N = 30$	До оптимизации	8	8
	CQA	5	11
	MCM	0	25
	CQA+MCM	0	18
$N = 94$	До оптимизации	24	24
	CQA	7	48
	MCM	0	64
	CQA+MCM	0	56

Таблица 2. Параметры тестовых фильтров

Фильтр	N	w_p	w_s	δ_p	δ_s
X1	15	0.2π	0.8π	0.0001	0.0001
G1	16	0.2π	0.5π	0.01	0.01
Y1	30	0.3π	0.5π	0.00316	0.00316
Y2	38	0.3π	0.5π	0.001	0.001
B	105	0.2π	0.24π	0.01	0.01
C	325	0.125π	0.14π	0.005	0.005

различных конфигураций фильтров, где N — количество коэффициентов в фильтре, w_p и w_s — граничные круговые частоты полос пропускания и подавления, δ_p и δ_s — максимальные допустимые

отклонения частотной характеристики фильтра от идеальной в полосах пропускания и подавления.

Результаты сравнения представлены ниже в табл. 3.

Таблица 3. Сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации фильтров и времени расчета

Фильтр	N	Метод	Стоимость (количество сумматоров)	Время вычисления
X1	15	KUMM [8]	13	—
		XCJ [9]	15	—
		NAIAD	13	1 мин 3 с
		SIREN	13	2 с
		SHI [10]	13	<1 с
		MCM	22	2 с
		MCM + CQA	24	2 с
G1	16	KUMM [8] GUSTAFS- SON[11]	17	—
		NAIAD	15	—
		SHI [10]	18	50 с
		SIREN	17	<1 с
		MCM	17	<1 с
		MCM	19	2 с
		MCM + CQA	19	2 с
Y1	30	KUMM [8]	30	—
		YU [12]	29	21 мин 30 с
		NAIAD	30	6 мин 3 с
		SHI [10]	30	6 с
		SIREN	29	7 мин 56 с
		MCM	40	2 с
		MCM + CQA	37	2 с
	29	MCM	33	2 с
		MCM + CQA	36	2 с
Y2	38	KUMM [8]	38	—
		YLI-KAAKINEN[13]	39	—
		NAIAD	38	19 мин 18 с
		SHI [10]	47	11 с
		SIREN	38	4 мин 29 с
		MCM	48	2 с
		MCM + CQA	47	2 с
B	105	KUMM [8]	—	неосуществимо
		SHAHEIN [14]	109	—
		AKTAN [15]	111	1 мин 7 с
		NAIAD	109	1 день
		MCM	125	2 ч 2 мин
		MCM + CQA	120	2 с
	107	GB	117	2 с
		MCM + CQA	115	2 с
C	325	KUMM [8]	—	неосуществимо
		CHEN [16]	365	1 день
		AKTAN [15]	328	1 день
		NAIAD	311	4 ч
		MCM	374	2 с
		MCM + CQA	355	2 с

Из табл. 3 следует, что использование алгоритмов NAIAD, SIREN, AKTAN [15], CHEN [16] позволяет оптимизировать структуру фильтра, однако требует значительных вычислительных затрат при оптимизации структуры КИХ фильтров высокого порядка. Вышеуказанные алгоритмы позволяют дополнительно сократить до 10% ресурсов по сравнению с предложенными в работе алгоритмами за счет полного перебора. При этом, для фильтра «С» алгоритм AKTAN [15] и CHEN [16] требует до 1 дня работы оптимизатора, а предложенные алгоритмы CQA + MCM достигают результата за 2 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были исследованы различные методы сокращения ресурсов для аппаратной реализации НВФ фильтра на основе объединения алгоритмов квантования CQA и MCM. Проведено сравнение ресурсов, необходимых для аппаратной реализации не оптимизированных фильтров 30 и 94 порядка и оптимизированных рассмотренными алгоритмами.

Применение алгоритма CQA позволяет сократить число умножителей с 8 до 5 для НВФ фильтра порядка 30, при этом увеличивается число сумматоров с 8 до 11. Для НВФ фильтра порядка 94 число умножителей уменьшилось в 3.5 раза, а число сумматоров увеличилось на 33%. Применение алгоритма MCM позволяет уменьшить число умножителей до нуля для всех рассмотренных НВФ фильтров, при этом число сумматоров увеличивается с 8 до 25 и с 24 до 64 для НВФ 30 и 94 порядка соответственно.

Объединение алгоритмов CQA+MCM позволяет уменьшить количество сумматоров на 28% и 13% для фильтров 30 и 94 порядка соответственно (по сравнению с MCM алгоритмом), при этом число умножителей было уменьшено до нуля для обоих рассмотренных фильтров.

Рассмотренные алгоритмы CQA и MCM для сокращения ресурсов при аппаратной реализации НВФ фильтров могут быть применены к другим типам фильтров с конечной импульсной характеристикой, таким как фильтры верхних частот, полосно-пропускающие и полосно-заграждающие фильтры. Отдельно стоит отметить, что предложенные алгоритмы могут быть использованы как для линейно-фазовых, так и для нелинейно-фазовых фильтров [18].

Несмотря на существование алгоритмов, позволяющих получить более экономные конфигурации КИХ фильтров, эти алгоритмы [9–16] требуют значительных вычислительных затрат, что в ряде применений неприемлемо. Предложенные алгоритмы требуют минимального времени вычислений и предлагают сравнительно одинаковые по стоимости конфигурации фильтров.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы данной работы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Онпенгейм А., Шафер Р.* Цифровая обработка сигналов. М.: Техносфера, 2012.
2. *Rabiner L., Schafer R.* // IEEE Trans. 1971. V. AE-19. № 3. P. 200.
<https://doi.org/10.1109/TAU.1971.1162185>
3. *San-José-Revuelta L.M., Arribas J.I.* // Expert Systems with Applications. 2018. V. 106. P. 92.
4. *Selesnick I.* Linear-Phase FIR Filter Design by Least Squares /EL 713. Lecture Notes. N.Y.: New York Univ., 2005. 39 p. <https://eeweb.engineering.nyu.edu/iselesni/EL713/firls/firls.pdf>
5. *Aggarwal A., Rawat T.K., Kumar M., Upadhyay D.K.* Design of optimal band-stop FIR filter using L1 norm based RCGA // Ain Shams Engineering J. 2018. V. 9. № 2. P. 277.
6. *McClellan J., Parks T., Rabiner L.* // IEEE Trans. 1973. V. AE-21. № 6. P. 506.
7. *Aksoy L., Flores P., Monteiro J.* // IEEE Trans. 2014. V. SP-63. № 1. P. 142.
8. *Kumm M., Volkova A., Filip S.-I.* // IEEE Trans. 2023. V. CAD-42. № 2. P. 658.
<https://doi.org/10.1109/TCAD.2022.3179221>
9. *Xu F., Chang C.H., Jong C.C.* // IEEE Trans. 2007. V. CAD-26. № 10. P. 1898.
10. *Shi D., Yu Y.J.* // IEEE Trans. 2011. V. CS-58. № 1. P. 126.
11. *Gustafsson O., Wanhammar L.* // Proc. 2002 45 th Midwest Symp. Circuits and Systems (MSCAS). Tusla. 04–07 Aug. N.Y.: IEEE, 2002. V. 3. P. 9.
12. *Yu Y.J., Lim Y.C.* // Circuits, Systems, Signal Processing. 2010. V. 29. № 1. P. 65.
13. *Yli-Kaakinen J., Saramaki T.* // Proc. 2001 IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS). Sydney. 09 May. N.Y.: IEEE, 2001. P. 185.
14. *Shahein A., Zhang Q., Lotze N., Manoli Y.* // IEEE Trans. 2012. V. CS(I) – 59. № 3. P. 616.
15. *Aktan M., Yurdakul A., Dündar G.* // IEEE Trans. 2008. V. CS-55. № 6. P. 1536.
16. *Chen C.-L., Willson A.N., Jr.* // IEEE Trans. 1999. V. CЫ(II)-46. № 1. P. 29.
17. *Aksoy L., Güneş E. O., Flores P.* // Microprocessors and Microsystems. 2010. V. 34. № 5. P. 151.
18. *Degtyarev A., Saifullin K., Bakhurin S.* // 2022 24th Int. Conf. on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA). Moscow, 30 Mar. – 01 Apr. N.Y.: IEEE, 2022. Paper No. 9790772.
19. *Bakholdin N., Degtyarev A., Bakhurin S.* // 2023 5th Int. Youth Conf. on Radio Electronics, Electrical and

- Power Engineering (REEPE). Moscow. 16–18 Mar. N.Y.: IEEE, 2023. Paper No. 10086717.
20. Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. СПб: БХВ-Петербург, 2012.
21. Thong J., Nicolici N. // IEEE Trans. 2011. V. CAD-30. № 9. P. 1373.
22. Boudjelaba K., Ros F., Chikouche D. // IET Signal Processing. 2014. V. 8. P. 429.
23. Aksoy L., Flores P., Monteiro J. // 2014 IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems (ISCAS). Melbourne, 01–05 Jun. N.Y.: IEEE, 2014. P. 1456.

HARDWARE OPTIMIZATION OF FINITE IMPULSE RESPONSE FILTERS

© 2025 N. V. Bakholdin*, S. A. Bakhurin**, A. A. Busse,
A. A. Degtyarev, D. M. Soloviev

*Moscow Institute of Physics and Technology,
9 Institutsky Lane, Dolgoprudny, Moscow Region, 141701 Russian Federation*

**E-mail: bakholdin.nv@phystech.edu*

*** E-mail: bakhurin.sa@mipt.ru*

Received January 19, 2024; revised March 06, 2025; accepted March 21, 2025

The paper discusses hardware implementation algorithms for widely used half-band filters (HBF), such as the Coefficient Quantization Algorithm (CQA), the Multiple Constant Multiplication (MCM) algorithm, and their combination, CQA+MCM. The use of the CQA algorithm reduces the number of multipliers in the HBF filter structure. The MCM algorithm converts multipliers into a set of adders and bit shifts. Combining both algorithms allows for replacing all multipliers with a set of adders and bit shifts. A resource analysis was carried out for hardware implementations of 30th- and 94th-order HBF filters. It was found that the CQA algorithm reduces the number of multipliers by 37 % and 74 %, respectively. The MCM algorithm completely eliminates multipliers from the filter design, but the number of adders increases by 3x and 2.6x, respectively. A comparison with existing methods showed that the time required to compute the coefficients of the optimized filter using the proposed algorithms is only a few seconds, whereas most other methods take significantly longer (up to a full day). It was shown that the difference in the required resources does not exceed 10 %.

Keywords: finite impulse response filters, digital resamplers, hardware optimization